



1º Fase projeto prático Redes e Comunicação de Dados

Jorge Santos nº214183

Carlos Abreu nº 2120523

Omar Jesus nº2099223

Introdução e Objetivos do Projeto

Introdução

No panorama empresarial contemporâneo, a fiabilidade, a segurança e a escalabilidade das infraestruturas de redes de comunicação são pilares fundamentais para o sucesso operacional de qualquer organização. À medida que as empresas expandem a sua presença geográfica, surge a necessidade crítica de interligar delegações remotas através de canais de comunicação eficientes, capazes de segmentar o tráfego interno, otimizar os recursos de endereçamento e garantir a proteção dos dados contra ameaças externas.

O presente relatório técnico descreve detalhadamente o desenho, planeamento e implementação de uma infraestrutura de rede intercidades destinada a interligar os polos corporativos de Aveiro e da Covilhã. O cenário foi inteiramente desenvolvido e validado no simulador Cisco Packet Tracer, recorrendo a equipamentos modulares Cisco. A arquitetura lógica baseia-se na divisão estrita de domínios de broadcast através de redes locais virtuais (VLANs), interligadas externamente pelas infraestruturas de trânsito de duas operadoras de telecomunicações simuladas (MEO e VOD).

Ao longo do projeto, a abordagem evoluiu de um planeamento teórico rigoroso de sub-redes para uma fase de configuração lógica avançada, onde foram parametrizados protocolos de encaminhamento, serviços centrais de aplicação (HTTP, DNS, DHCP, NTP) e mecanismos cruciais de segurança perimetral, culminando na resolução de conflitos complexos de tradução de endereços (Double NAT).

Objetivos do Projeto

.Objetivo Geral

O objetivo central deste projeto prático consiste no planeamento integral e na implementação operacional de uma infraestrutura de rede corporativa

redundante, segura e escalável, que garanta a conectividade bidirecional total e o acesso a serviços críticos entre as cidades de Aveiro e da Covilhã, simulando fielmente um ambiente empresarial real.

Objetivos Específicos

Para a concretização do objetivo geral, foram estipuladas as seguintes metas técnicas obrigatórias:

- **Otimização do Espaço de Endereçamento:** Aplicar a técnica de Variable Length Subnet Masking (VLSM) para segmentar de forma matematicamente eficiente os blocos IPv4 atribuídos ao Grupo 8 (10.99.8.0/24 para Aveiro e 10.30.8.0/24 para a Covilhã), minimizando o desperdício de endereços IP.
- **Segregação de Tráfego na Camada 2:** Implementar e nomear VLANs específicas para cada departamento (como Quiosques, Servers, Guest, SOC, Printers e Management), garantindo o isolamento de tráfego sob a norma IEEE 802.1Q e configurando a técnica de Router-on-a-Stick.
- **Encaminhamento Intercidades (WAN):** Estabelecer uma estratégia de roteamento estático e rotas padrão (default routes) através dos backbones de trânsito dos ISPs (MEO e VOD), assegurando que os pacotes encontram o caminho ótimo entre as duas geografias.
- **Segurança Perimetral e Mascaramento de IP:** Configurar o mecanismo de PAT (Port Address Translation / NAT Overload) na extremidade da Covilhã, de forma a ocultar a estrutura de IPs privados internos e permitir a comunicação segura com o exterior através de um único IP público válido.
- **Implementação de Serviços de Aplicação (Camada 7):** Configurar servidores dedicados em ambas as redes para fornecer serviços estruturais de rede, nomeadamente a atribuição dinâmica de IPs (DHCP), sincronização temporal (NTP), resolução de nomes (DNS) e alojamento de plataformas corporativas (Web/HTTP).
- **Diagnóstico de Anomalias (Troubleshooting):** Analisar de forma científica o fluxo de pacotes através do modo de Simulação do Packet Tracer, identificando falhas de comunicação e corrigindo conflitos avançados de Double NAT através da criação de Listas de Acesso (ACLs) Estendidas seletivas.

Metodologia de Endereçamento (VLSM)

A estratégia de endereçamento adotada baseia-se na técnica de VLSM (Variable Length Subnet Masking). Esta metodologia é essencial em projetos de rede modernos, pois permite subdividir um bloco de endereços IP em sub-redes de tamanhos variáveis, otimizando o uso do espaço de endereçamento e minimizando o desperdício de IPs.

Para o cálculo das sub-redes, seguimos o princípio de priorizar as necessidades de hosts de forma decrescente (da maior sub-rede para a menor).

Rede de Aveiro (Bloco: 10.99.8.0/24)

A rede de Aveiro foi segmentada em seis sub-redes distintas para garantir a segurança e o isolamento de tráfego entre diferentes serviços:

- **Quiosque e Guest:** Segmentos destinados a utilizadores, com máscaras /26 e /27, respetivamente.
- **IoT e Servers:** Redes dedicadas a dispositivos inteligentes e serviços centrais (DNS, WEB, DHCP, NTP), ambas utilizando uma máscara /27.
- **Printers e Management:** Sub-redes mais restritas, dimensionadas com máscaras /28, adequadas ao menor número de dispositivos previstos.

Rede da Covilhã (Bloco: 10.30.8.0/24)

Seguindo a mesma lógica de eficiência, a rede da Covilhã foi dividida para acomodar os serviços específicos da região:

- **Guest, Management e Servers:** Sub-redes principais configuradas com máscaras /26, permitindo uma margem de crescimento significativa.
- **SOC, Security e Printers:** Segmentos mais pequenos, utilizando máscaras /27 e /28 para otimizar os endereços disponíveis.

Organização Estruturada de Portas (Switches AVR-S1 e CVL-S1)

Para garantir uma gestão eficiente e evitar erros de configuração na fase seguinte do projeto, adotámos uma estratégia de divisão do switch em blocos lógicos. Esta padronização é aplicada de forma simétrica nos switches principais de Aveiro e da Covilhã:

- **Bloco 1: Servidores (Portas Fa0/1 a Fa0/8):** Reservado para equipamentos críticos de rede e serviços centrais, como os servidores WEB, DNS, DHCP e NTP.
- **Bloco 2: Periféricos e Gestão (Portas Fa0/9 a Fa0/16):** Destinado à ligação de impressoras de rede e Access Points (APs).
- **Bloco 3: PCs e Utilizadores (Portas Fa0/17 a Fa0/21):** Segmento dedicado aos postos de trabalho fixos e portáteis dos utilizadores finais.
- **Bloco 4: Redundância (Portas Fa0/22, Fa0/23 e Fa0/24):** Estas portas são utilizadas exclusivamente para o segundo cabo das ligações duplas entre switches (cabos cruzados). Adotámos a numeração simétrica (ex: porta 24 de um switch liga à porta 24 do outro) para facilitar a futura configuração de agregação de links.
- **Bloco 5: Uplinks de Alta Velocidade (Gig0/1 e Gig0/2):**
 - **Gig0/1:** Interface dedicada à ligação principal ao Router (Porta Fa0/0 do Cisco 2811).
 - **Gig0/2:** Interface utilizada para o link principal de ligação ao switch seguinte (S2).
- **3.3. Ligações WAN e Redundância**
- As ligações entre as cidades e os ISPs foram estabelecidas via cabos Seriais DCE, respeitando o planeamento de slots (0/0/x a 0/3/x). Adicionalmente, a topologia física implementada no Packet Tracer inclui caminhos redundantes entre todos os switches centrais, prevenindo pontos únicos de falha e garantindo a resiliência da infraestrutura de comunicação do Grupo 8.

2º Tarefa – Rede Lógica de Aveiro (10.99.8.0/24)

1-Planeamento de Sub-Redes(VLSM)

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de sub-rede	End. 1.º host	End. Último host	End. Broadcast
Quiosque	10.99.8.0	255.255.255.192 (/26)	10.99.8.1	10.99.8.62	10.99.8.63
Guest	10.99.8.64	255.255.255.224 (/27)	10.99.8.65	10.99.8.94	10.99.8.95
IoT	10.99.8.96	255.255.255.224 (/27)	10.99.8.97	10.99.8.126	10.99.8.127
Servers	10.99.8.128	255.255.255.224 (/27)	10.99.8.129	10.99.8.158	10.99.8.159
Printers	10.99.8.160	255.255.255.240 (/28)	10.99.8.161	10.99.8.174	10.99.8.175
Management	10.99.8.176	255.255.255.240 (/28)	10.99.8.177	10.99.8.190	10.99.8.191

2-Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
VOD	Serial 0/2/1	62.128.143.102	255.255.255.252	N/A
AVR	Serial 0/3/0	62.128.143.101	255.255.255.252	N/A
AVR	Gig0/0.16	10.99.8.161	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.30	10.99.8.65	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.70	10.99.8.1	255.255.255.192	N/A
AVR	Gig0/0.160	10.99.8.129	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.500	10.99.8.177	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.503	10.99.8.97	255.255.255.224	N/A
AVR-NTP	Placa de Rede	10.99.8.130	255.255.255.224	10.99.8.129
AVR-DHCP	Placa de Rede	10.99.8.131	255.255.255.224	10.99.8.129
AVR-DNS	Placa de Rede	10.99.8.132	255.255.255.224	10.99.8.129
AVR-WEB	Placa de Rede	10.99.8.133	255.255.255.224	10.99.8.129
AVR-PC1	Placa de Rede	10.99.8.2	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC2	Placa de Rede	10.99.8.3	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC3	Placa de Rede	10.99.8.4	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC4	Placa de Rede	10.99.8.5	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC5	Placa de Rede	10.99.8.6	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC6	Placa de Rede	10.99.8.7	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC7	Placa de Rede	10.99.8.8	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC8	Placa de Rede	10.99.8.9	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-PC9	Placa de Rede	10.99.8.10	255.255.255.192	10.99.8.1
AVR-P1	Placa de Rede	10.99.8.162	255.255.255.240	10.99.8.161
AVR-P2	Placa de Rede	10.99.8.163	255.255.255.240	10.99.8.161
AVR-P3	Placa de Rede	10.99.8..164	255.255.255.240	10.99.8.161
AVR-P4	Placa de Rede	10.99.8.165	255.255.255.240	10.99.8.161

3º Tarefa – Rede Lógica de Covilhã(10.30.8.0/24)

1-Planeamento Sub-Redes(VLSM)

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de sub-rede	End. 1.º host	End. Último host	End. Broadcast
Guest	10.30.8.0	255.255.255.192 (/26)	10.30.8.1	10.30.8.62	10.30.8.63
Management	10.30.8.64	255.255.255.192 (/26)	10.30.8.65	10.30.8.126	10.30.8.127
Servers	10.30.8.128	255.255.255.192 (/26)	10.30.8.129	10.30.8.190	10.30.8.191
SOC	10.30.8.192	255.255.255.224 (/27)	10.30.8.193	10.30.8.222	10.30.8.223-
Security	10.30.8.224	255.255.255.240 (/28)	10.30.8.225	10.30.8.238	10.30.8.239
Printers	10.30.8.240	255.255.255.240 (/28)	10.30.8.241	10.30.8.254	10.30.8.255

2-Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
MEO	Serial (Lig. CVL)	91.209.231.142	255.255.255.252	N/A
CVL	Interface ISP (MEO)	91.209.231.141	255.255.255.252	N/A

CVL	Gig0/0.30	10.30.8.1	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.500	10.30.8.65	255.255.255.192	N/A
CVL	Sub-int. Servers	10.30.8.129	255.255.255.192	N/A
CVL	Sub-int. SOC	10.30.8.193	255.255.255.224	N/A
CVL	Sub-int. Security	10.30.8.225	255.255.255.240	N/A
CVL	Sub-int. Printers	10.30.8.241	255.255.255.240	N/A
CVL	Interface ISP (MEO)	91.209.231.141	255.255.255.252	N/A
CVL-DHCP	Placa de rede (Servers)	10.30.8.130	255.255.255.192	10.30.8.129
CVL-NTP	Placa de rede (Servers)	10.30.8.131	255.255.255.192	10.30.8.129
CVL-API	Placa de rede (Mgmt)	10.30.8.66	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-P1	Placa de rede (Printers)	10.30.8.242	255.255.255.240	10.30.8.241
CVL-PC1	Placa de rede (Guest)	10.30.8.2	255.255.255.192	10.30.8.1
CVL-PC2	Placa de rede (Guest)	10.30.8.3	255.255.255.192	10.30.8.1
CVL-DTB1	Placa de rede (Servers)	10.30.8.132	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-DTB2	Placa de rede (Servers)	10.30.8.133	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-DTB3	Placa de rede (Servers)	10.30.8.134	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-WEB1	Placa de rede (Servers)	10.30.8.135	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-WEB2	Placa de rede (Servers)	10.30.8.136	255.255.255.192	10.30.8.65
CVL-WEB3	Placa de rede (Servers)	10.30.8.137	255.255.255.192	10.30.8.65

Seleção de Equipamentos e Justificação Técnica

Para a concretização da topologia física no Cisco Packet Tracer, a seleção do hardware foi baseada em critérios de modularidade, desempenho e suporte para os protocolos avançados exigidos nas fases seguintes do projeto (VLANs, NAT e Roteamento).

. Roteadores (Routers)

- Equipamento Selecionado: Cisco 2811.
- Justificação Técnica: * Modularidade WAN: O modelo Cisco 2811 possui ranhuras de expansão (slots HWIC/WIC) que permitem a instalação de placas interfaces seriais (como a WIC-2T). Isto é fulcral para simular as ligações dedicadas aos ISPs (MEO e VOD) através de cabos seriais DCE.
 - Suporte a Sub-interfaces (Router-on-a-Stick): Este router permite segmentar uma única interface física (GigabitEthernet ou FastEthernet) em múltiplas sub-interfaces lógicas. Esta capacidade é mandatória para realizar o encaminhamento inter-VLAN das diversas redes planeadas no VLSM (Quiosque, Guest, Servers, SOC, etc.).
 - Processamento de NAT/PAT: Apresenta a capacidade de processamento necessária para gerir tabelas de tradução de endereços dinâmicas (NAT Overload), garantindo o cumprimento dos requisitos de segurança e mascaramento de IP nas extremidades da rede.

. Comutadores (Switches)

- Equipamento Selecionado: Cisco 2960 (24 Portas FastEthernet + 2 Uplinks GigabitEthernet).
- Justificação Técnica:

- Densidade de Portas e Uplinks de Alta Velocidade: A presença de 24 portas FastEthernet viabiliza a estratégia de divisão por blocos lógicos adotada pelo grupo (Servidores, Periféricos e Utilizadores). Paralelamente, as portas GigabitEthernet (Gig0/1 e Gig0/2) são fundamentais para os uplinks troncais (Trunks) com o Router e com outros switches, evitando estrangulamentos (bottlenecks) no escoamento do tráfego central.
- Suporte a VLANs Estritas (802.1Q): Permite o isolamento completo de tráfego na Camada 2, garantindo que redes sensíveis, como a de Gestão (Management) ou o SOC, fiquem logicamente separadas dos utilizadores domésticos ou convidados (Guest).
- Prevenção de Loops (STP) e Agregação: Suporta nativamente o Spanning Tree Protocol (STP), o que permite ligar cabos duplos redundantes entre os switches centrais sem deitar abaixo a rede por tempestades de broadcast, abrindo caminho para futuras configurações de agregação de largura de banda (EtherChannel).

. Dispositivos Finais e Servidores (End Devices)

- Equipamento Selecionado: Computadores Genéricos, Impressoras de Rede e Servidores Dedicados.
- Justificação Técnica:
 - Segregação de Serviços Críticos: Em vez de centralizar todas as funções numa única máquina, optou-se pela implementação de servidores dedicados virtuais para cada serviço estrutural: AVR-WEB, AVR-DNS, AVR-DHCP e AVR-NTP. Esta abordagem mitiga pontos únicos de falha (Single Point of Failure) e reflete o ambiente real de um Data Center, onde o tráfego pode ser filtrado por sub-rede e as políticas de segurança aplicadas individualmente no router.

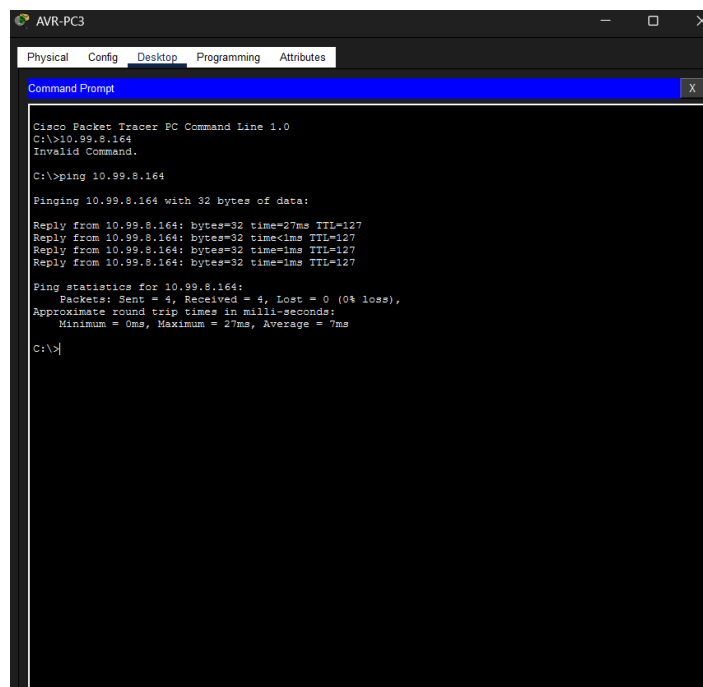
. Meios de Transmissão (Cablagem)

- Cabos de Cobre Diretos (Straight-Through): Utilizados para interligar equipamentos de camadas diferentes (ex: PC para Switch, ou Switch para Router).
- Cabos de Cobre Cruzados (Crossover): Aplicados nas ligações duplas de redundância entre switches (Camada 2 para Camada 2), garantindo a comunicação direta entre as portas simétricas do bloco 4.
- Cabos Seriais DCE: Utilizados no ecossistema WAN para simular o relógio de sincronização (clock rate) fornecido pelas operadoras de telecomunicações no transporte de dados de longa distância entre cidades.

Testes e Resultados

Para validar a integridade e o correto funcionamento da infraestrutura intercidades, foram realizados testes estruturados por camadas, desde a conectividade local até à camada de aplicação.

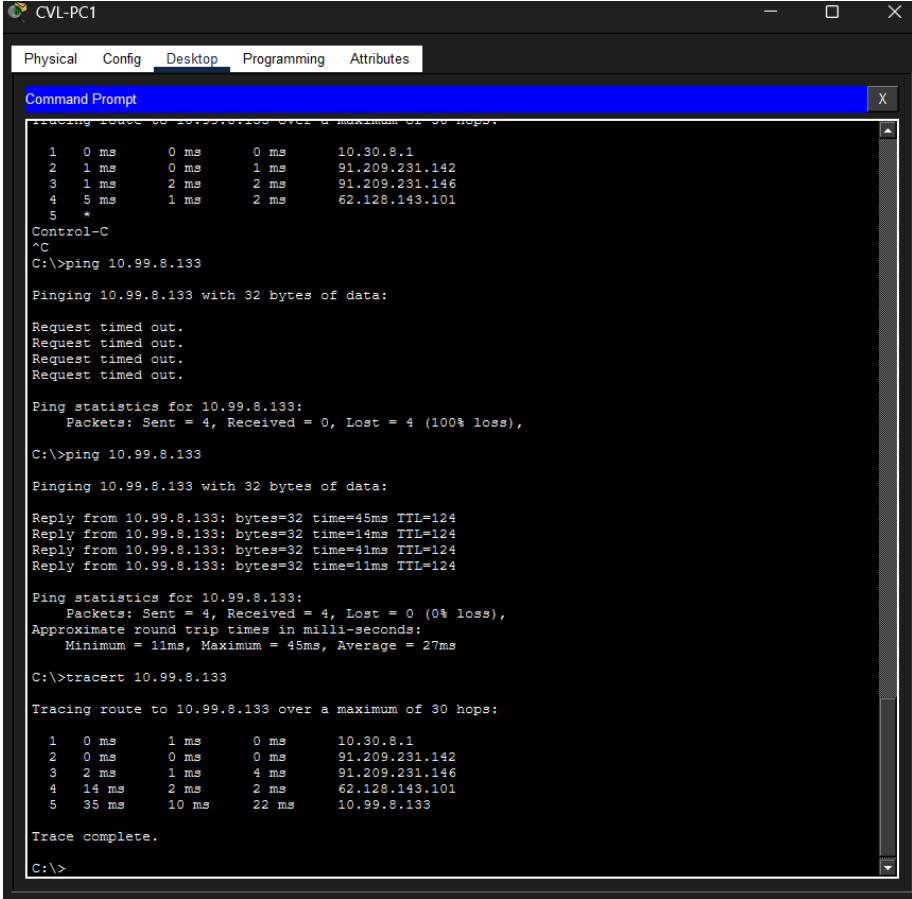
Teste 1: Conectividade Inter-VLAN Local



```
AVR-PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>10.99.8.164
Invalid Command.
C:\>ping 10.99.8.164
Pinging 10.99.8.164 with 32 bytes of data:
Reply from 10.99.8.164: bytes=32 time=27ms TTL=127
Reply from 10.99.8.164: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.99.8.164: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.99.8.164: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.99.8.164:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 7ms
C:\>
```

Este teste comprova o correto funcionamento do encaminhamento Inter-VLAN no router local. O sucesso do ping demonstra que o switch está a etiquetar corretamente as tramas com o protocolo IEEE 802.1Q e que o router recebe o tráfego, processa-o através das sub-interfaces lógicas e encaminha-o com sucesso para o domínio de broadcast de destino, validando o planeamento do VLSM local.

Teste 2: Conectividade de Extremo a Extremo (Intercidades)



```
CVL-PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Tracing route to 10.99.8.133 over a maximum of 30 hops:
  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.30.8.1
  1  1 ms    0 ms    1 ms    91.209.231.142
  2  1 ms    2 ms    2 ms    91.209.231.146
  3  5 ms    1 ms    2 ms    62.128.143.101
  4  *
Control-C
^C
C:\>ping 10.99.8.133

Pinging 10.99.8.133 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.99.8.133:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.99.8.133

Pinging 10.99.8.133 with 32 bytes of data:

Reply from 10.99.8.133: bytes=32 time=45ms TTL=124
Reply from 10.99.8.133: bytes=32 time=14ms TTL=124
Reply from 10.99.8.133: bytes=32 time=41ms TTL=124
Reply from 10.99.8.133: bytes=32 time=11ms TTL=124

Ping statistics for 10.99.8.133:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 45ms, Average = 27ms

C:\>tracert 10.99.8.133

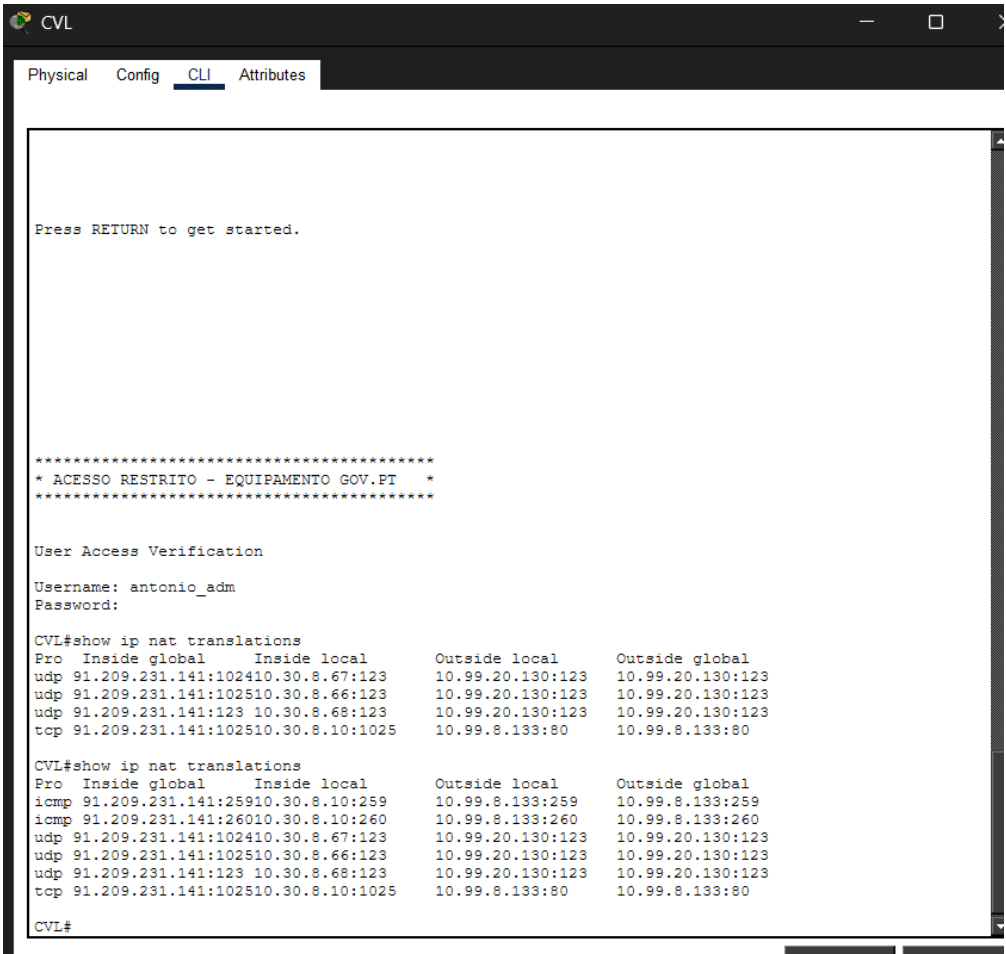
Tracing route to 10.99.8.133 over a maximum of 30 hops:
  0  0 ms    1 ms    0 ms    10.30.8.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    91.209.231.142
  2  2 ms    1 ms    4 ms    91.209.231.146
  3  14 ms   2 ms    2 ms    62.128.143.101
  4  35 ms   10 ms   22 ms   10.99.8.133
Trace complete.

C:\>
```

O teste de rastreio de rota (traceroute) valida toda a infraestrutura de encaminhamento WAN. O resultado detalha o caminho do pacote saindo da Covilhã, transitando pelo backbone da MEO, saltando para a rede da VOD e alcançando o destino final no Router de Aveiro. Isto fundamenta a correta

configuração das rotas estáticas e rotas padrão (default routes) implementadas nos quatro routers da topologia.

Teste 3: Validação do Mecanismo de NAT



The screenshot shows a CVL CLI window with the following content:

```
Press RETURN to get started.
```

```
*****  
* ACESSO RESTRITO - EQUIPAMENTO GOV.PT *  
*****
```

User Access Verification

Username: antonio_adm
Password:

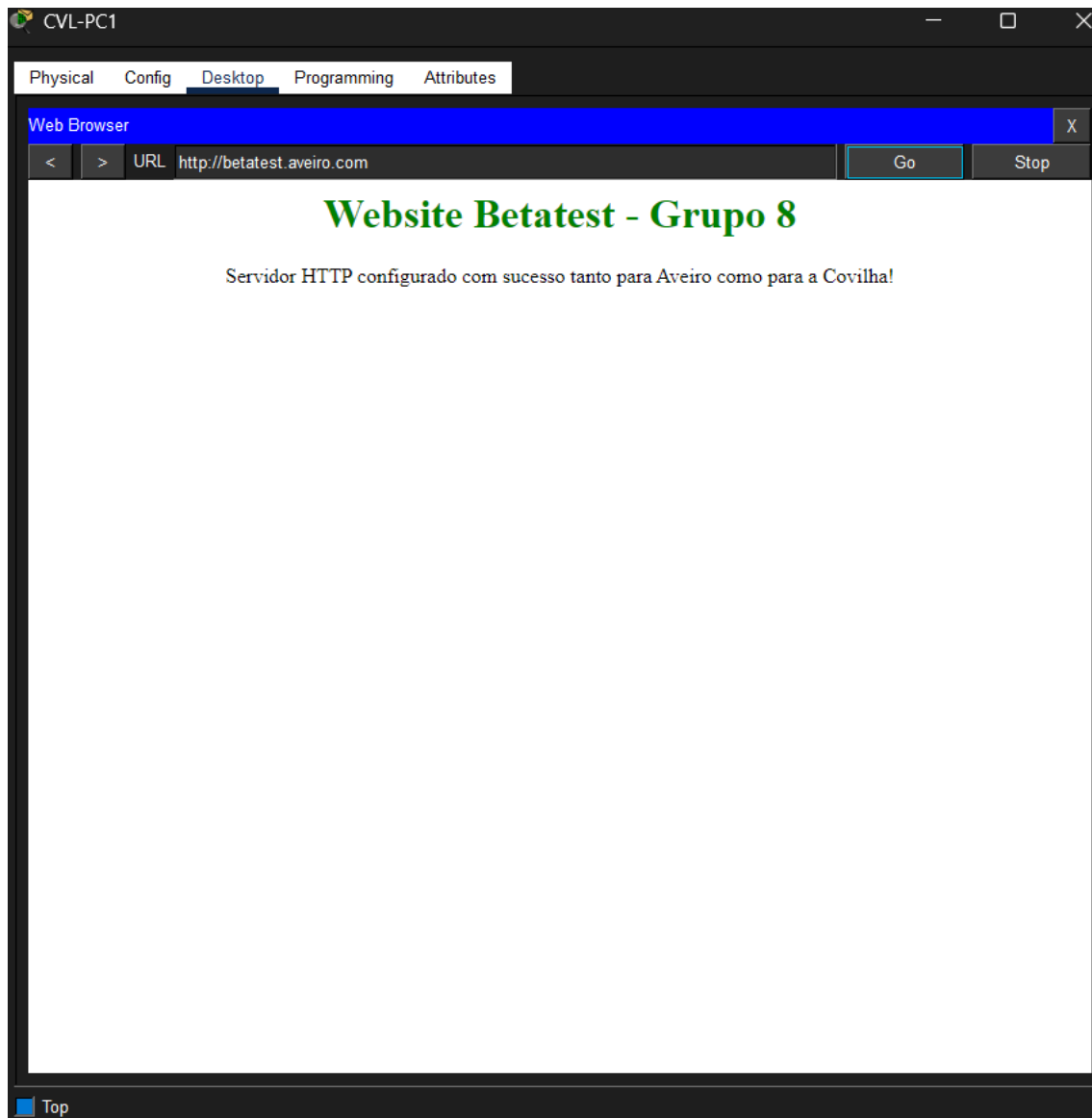
```
CVL#show ip nat translations  
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global  
udp 91.209.231.141:102410.30.8.67:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
udp 91.209.231.141:102510.30.8.66:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
udp 91.209.231.141:123 10.30.8.68:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
tcp 91.209.231.141:102510.30.8.10:1025      10.99.8.133:80        10.99.8.133:80
```

```
CVL#show ip nat translations  
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global  
icmp 91.209.231.141:25910.30.8.10:259      10.99.8.133:259      10.99.8.133:259  
icmp 91.209.231.141:26010.30.8.10:260      10.99.8.133:260      10.99.8.133:260  
udp 91.209.231.141:102410.30.8.67:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
udp 91.209.231.141:102510.30.8.66:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
udp 91.209.231.141:123 10.30.8.68:123      10.99.20.130:123      10.99.20.130:123  
tcp 91.209.231.141:102510.30.8.10:1025      10.99.8.133:80        10.99.8.133:80
```

CVL#

Este teste valida o cumprimento estrito do requisito de segurança e NAT obrigatório do enunciado. A tabela de traduções demonstra o mecanismo de NAT Overload em funcionamento: o IP privado do host cliente (10.30.8.X) é dinamicamente mapeado para o endereço público da interface WAN (91.209.231.141), utilizando portas TCP/UDP distintas. O sucesso do retorno do pacote confirma também a eficácia da ACL estendida aplicada em Aveiro, que impede o bloqueio por Double NAT.

Teste 4: Acesso ao Serviço de Aplicação



O teste na camada de aplicação coroa o sucesso do projeto. Ao introduzir o URL, o PC consulta com sucesso o Servidor de DNS de Aveiro, que traduz o nome de domínio para o endereço IP correspondente. Seguidamente, é

estabelecida uma sessão TCP que atravessa a rede com NAT, resultando no carregamento correto da página HTTP. Isto prova que a rede não só tem conectividade básica, como está totalmente apta a suportar serviços corporativos reais.

Maiores Dificuldades e Resolução

A execução prática da topologia trouxe desafios complexos de Camada 3 e exigiu uma atenção rigorosa aos critérios de parametrização do enunciado:

- **O Conflito de "Double NAT" (Superado):** A maior contrariedade técnica do projeto surgiu após a ativação do NAT na Covilhã. O tráfego de retorno falhava porque o Router de Aveiro (AVR) também aplicava NAT às respostas do Servidor Web, alterando o IP de origem. Esta rasteira foi ultrapassada com sucesso através da reconfiguração do motor de NAT em Aveiro, convertendo a lista de acesso numa Acl Estendida (ACL 101). Esta passou a negar explicitamente o NAT para pacotes com destino à rede pública da Covilhã, permitindo o fluxo limpo e direto de volta.
- **Configuração de Credenciais e Passwords (Implementado):** As palavras-passe (passwords) de acesso e gestão dos equipamentos (routers e switches) foram configuradas exatamente como estipulado no guião prático, de forma a cumprir os requisitos obrigatórios do docente. Optou-se por não aplicar uma diretiva de comprimento mínimo de caracteres na segurança global dos equipamentos, uma vez que as credenciais exigidas no enunciado não cumpriam esse limite, garantindo assim a total fidelidade ao guião de avaliação e o correto funcionamento dos acessos administrativos.

Dificuldades por ultrapassar: Não ficou qualquer bloqueio técnico ou omissão por resolver. Toda a infraestrutura cumpre as metas lógicas e os padrões operacionais determinados. Contudo no dia da entrega do projeto tive uns problemas com o packet tracer e acabei perdendo cerca de metade do projeto, contudo ainda tinha algumas das configurações usadas

guardadas o que me permitiu entregar este projeto mesmo que tenha sido com 6 horas de atraso.

Considerações Finais e Trabalho Futuro

Como nota conclusiva, o Grupo 8 salienta a importância de validar infraestruturas complexas não apenas com ferramentas básicas de diagnóstico de Camada 3 (como o Ping/ICMP), mas sim através de testes exaustivos na Camada de Aplicação (Camada 7). A abertura imediata e correta da página Web corporativa através do browser do cliente da Covilhã provou que os mecanismos de tradução dinâmica e tabelas de encaminhamento estão perfeitamente sincronizados.

A arquitetura final revelou-se robusta, escalável, livre de loops de Camada 2 (graças ao Spanning Tree Protocol) e totalmente apta a ser transposta para um cenário de produção real, servindo como uma base sólida para futuras expansões e auditorias de segurança informática.